



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València

Glosario de Conceptos

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Autor: Lourdes Francés Llimerá

Tutor: Tutor/a

2025-2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos..... 2

1. Contexto 3

2. Términos..... 3

3. Flujo de Extremo a Extremo..... 6

1. Contexto

Este glosario recoge los términos técnicos más relevantes del sistema VIRC, organizados alfabéticamente. Para cada término se indica el área a la que pertenece y su significado en el contexto del proyecto.

2. Términos

<i>Término</i>	<i>Área</i>	<i>Definición</i>
Agente	IA	Un agente es una entidad de inteligencia artificial capaz de razonar sobre una petición y decidir de forma autónoma qué acción o herramienta invocar para resolverla. En VIRC el agente recibe el mensaje del usuario, lo envía al LLM y ejecuta la herramienta que el modelo selecciona.
Action Server	ROS 2	Mecanismo de comunicación para tareas de larga duración con tres fases: Goal Request (solicitud), Feedback (progreso) y Result (estado terminal). En VIRC se usa para /spin, /drive_on_heading, /backup y /navigate_to_pose.
AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization)	Nav2	Algoritmo de localización probabilístico que estima la posición del robot en el mapa cruzando las lecturas del LIDAR con el mapa pregenerado. En VIRC requiere inicialización manual con '2D Pose Estimate'.
Behavior Plugin	Nav2	Complementos del stack de Nav2 que exponen action servers para movimientos primitivos seguros: /spin (giro en sitio), /drive_on_heading (avance en línea recta), /backup (retroceso).
Callback	Python	Función que se registra en el sistema para ser ejecutada automáticamente cuando ocurre un evento específico. En VIRC existen callbacks de ROS 2 que se activan cada vez que llega un mensaje a su tópico suscrito y callbacks de Qt para los eventos de teclado y de audio.
Daemon thread	Python	Hilo marcado con "daemon=True" que se termina automáticamente cuando el proceso principal acaba. En VIRC los hilos "think()" en "agent_logic.py" son daemons para no bloquear la salida del programa.
DDS (Data Distribution Service)	Middleware	Estándar de conectividad empleado como capa de transporte subyacente en ROS 2. Basado en un modelo de publicación/suscripción, permite comunicación en tiempo real, descubrimiento automático de nodos y configuración de la calidad de servicio (QoS) para asegurar la entrega de datos.
Debounce	HMI	Mecanismo que ignora cambios rápidos en una señal durante un tiempo mínimo. En VIRC evita que una pulsación imprecisa del espacio corte la grabación accidentalmente.
Geometry_msgs/Twist	ROS 2	Tipo de mensaje estándar para comandos de velocidad. Contiene linear.x (m/s), angular.z (rad/s). Se publica en /cmd_vel para mover el robot.

GoalStatus	ROS 2	Código numérico que indica el estado terminal de un Action Server. Los valores relevantes para VIRC son: 4 (STATUS_SUCCEEDED), 5 (STATUS_CANCELED), 6 (STATUS_ABORTED).
Groq	IA	Proveedor de API de inferencia LLM en la nube con hardware LPU especializado de muy baja latencia. En VIRC se usa con el modelo llama-3.3-70b-versatile cuando se trabaja desde fuera del laboratorio.
LangChain	IA	Librería que orquesta el ciclo de razonamiento del agente LLM (patrón ReAct). En VIRC gestiona la construcción del prompt, la llamada al LLM y la ejecución de la herramienta seleccionada.
LIDAR	Sensores	Sensor de distancias por láser. En VIRC, el LIDAR es consumido directamente por el costmap de Nav2 para la evasión de obstáculos.
Llama 3.3 70B	IA	LLM de Meta con 70.000 millones de parámetros. En VIRC actúa como núcleo de razonamiento del agente que interpreta la intención del usuario y decide qué acción robótica ejecutar.
LLM (Large Language Model)	IA	Modelo de inteligencia artificial entrenado con enormes cantidades de texto que puede comprender y generar lenguaje natural.
Nav2	ROS 2	Stack de navegación autónoma para ROS 2. En VIRC gestiona toda la capa de control de movimiento: localización AMCL, planificación de rutas y ejecución de movimientos primitivos vía Behavior Plugins.
Odometría	Sensores	Estimación de la posición y orientación del robot calculada a partir de las vueltas de los encoders de las ruedas. En ROS 2 se publica en el tópico /odom como nav_msgs/Odometry.
Ollama	IA	Plataforma para ejecutar LLMs localmente o en servidores propios a través de una API REST. En VIRC se usa para servir Llama 3.3 70B en la infraestructura del instituto ai2 de la UPV, evitando costes de API externos.
PTT (Push-to-Talk)	HMI	Modalidad de captura de audio activada manualmente. En VIRC se activa mediante la barra espaciadora e incluye debounce de 150 ms y filtro de duración mínima de 0.2 s.
Publicador / Suscriptor	ROS 2	Patrón de comunicación asíncrona de ROS 2. Un Publisher envía mensajes a un tópico sin saber quién los recibirá. Todos los subscribers activos en ese tópico reciben los mensajes automáticamente.
pyqtSignal	PyQT5	Mecanismo de señales de Qt para comunicación thread-safe entre hilos. En VIRC permite que hilos secundarios actualicen el log de la UI sin tocar directamente el widget (lo que causaría una condición de carrera).
RAI (Robotec AI Framework)	Framework	Actúa como puente entre ROS 2 y LLMs. Proporciona ROS2Context, ROS2Connector, y herramientas preimplementadas para Nav2 (NavigateToPoseTool, CancelNavigateToPoseTool, etc.)

ReAct	IA	Paradigma de razonamiento (Reasoning + Acting). El agente alterna entre razonar (qué hacer) y actuar (invocar herramienta). LangChain implementa este patrón al AgentExecutor.
ROS 2	Middleware	Middleware de código abierto para robótica que proporciona un bus de comunicación asíncrona (publisher/subscriber) entre nodos de software heterogéneos. En VIRC, al delegar el transporte de datos a DDS, permite interconectar de forma sencilla todos los componentes del sistema.
ROS2Connector	RAI	Objeto central de comunicación de RAI. Métodos principales: register_callback (suscribirse a tópicos), send_message (publicar). También gestiona las acciones vía start_action y terminate_action.
STT (Speech-to-Text)	HMI	Tecnología que convierte una señal de audio en texto escrito. En VIRC se usa la API de Google Speech Recognition.
System Prompt	IA	Instrucción de texto que define el comportamiento del LLM antes de cualquier interacción con el usuario. En VIRC el SYSTEM_PROMPT contiene las reglas de selección de herramientas, las convenciones de signo, restricciones de ejecución y manejo de casos especiales.
TurtleBot3 Waffle	Hardware	Robot diferencial de Robotis con LIDAR 360° y encoders. En VIRC se emplea un robot real y uno simulado con Gazebo.
2D Pose Estimate	Nav2/RViz	Herramienta de Rviz para inicializar manualmente la posición del robot en el mapa. Publica en /initialpose. En VIRC es necesaria antes de cualquier comando de movimiento o navegación.

Tabla 1. Términos Externos.

<i>Término</i>	<i>Área</i>	<i>Definición</i>
abort_flag	VIRC	Bandera booleana en shared_state. Set a True por StopTool; leída en los bucles de polling de SpinTool, MoveTool y NavigationTool para cancelar la acción en curso inmediatamente.
Emergency Stop	VIRC	Parada de emergencia que bypassa el agente IA. Implementada en dos capas: botón físico en la UI (Ctrl+E) que publica directamente en /cmd_vel, y el tópico /emergency_stop que notifica al agente para que active StopTool.
is_busy	VIRC	Bandera booleana en shared_state. True mientras una herramienta de movimiento está activa. Impide que se inicien dos movimientos concurrentes.
is_localised	VIRC	Bandera booleana en shared_state. Se pone a True cuando el agente recibe un mensaje en /initialpose (= el usuario hizo 2D Pose Estimate en RViz). Todas las herramientas de movimiento lo comprueban como prerrequisito.
Mapa Semántico	VIRC	Diccionario definido en config.py que traduce nombres en lenguaje natural a coordenadas reales del mapa de navegación (x, y, yaw). Las coordenadas fueron calibradas iterativamente navegando al punto deseado en Gazebo y registrando la odometría. Permite al agente enviar destinos semánticos a Nav2 sin que el LLM necesite conocer las coordenadas numéricas brutas.

shared_state	VIRC	Diccionario Python mutable compartido por referencia entre todas las herramientas. Contiene abort_flag, is_busy e is_localised. Permite coordinación entre herramientas sin acoplamiento directo.
---------------------	------	---

Tabla 2. Términos Propios.

3. Flujo de Extremo a Extremo

Resumen del recorrido completo desde que el usuario habla hasta que el robot se mueve:

1. El usuario habla (PTT) o escribe en rai_interface.py.
2. Si es voz, Google STT transcribe el audio a texto.
3. La interfaz publica el texto en /from_human.
4. El agente (agent_logic.py) recibe en on_human_input y verifica is_localised e is_busy.
5. LangChain construye el prompt (SYSTEM_PROMPT + historial + mensaje) y llama al LLM.
6. El LLM decide qué herramienta invocar y con qué parámetros.
7. La herramienta envía el goal al action server de Nav2 correspondiente.
8. El bucle de polling espera el GoalStatus (4/5/6) o abort_flag.
9. El agente publica el resultado en /robot_feedback.
10. La interfaz muestra el resultado en el log.